



รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ซีทีไอแดชบอร์ด เฟส 2

CTI Dashboard phase II

ชยุต สังขดำรง

รหัสนิสิต 64020502071

ปฏิบัติงาน ณ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 129 อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์ ชั้น 19-21 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 02204490 สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้นำความรู้และทักษะจากการเรียนในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง รวมถึงพัฒนาทักษะการทำงานในองค์กร ความรับผิดชอบ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงานในอนาคต โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิสิตฝึกสหกิจฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Programmer) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคือการพัฒนาโปรแกรม ลักษณะงานดังกล่าวช่วยให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสนำความรู้จากวิชาที่เรียนมาใช้ในการบรรณการทำงานจริง นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ศึกษาเพิ่มเติมใน Framework, Tools ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณทางสถานประกอบการ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้โอกาสในการหาประสบการณ์ในการทำงาน และช่วยทำให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของการทำงานจริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้

ผลจากการสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพต่อไปในอนาคต

ชยุต สังข์ดำรง

กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่มีค่ามากมาย สำหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษานี้สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้

1. คุณดุจเดือน เจียรสำราญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คุณสุภาพร ไชว์คำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโปรแกรมเมอร์
3. คุณพัฒนพล วงษ์ภักดิ์ ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์

และบุคคลท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามมาทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานฉบับนี้

ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของการทำงานจริง ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้

นาย ชยุต สังข์ดำรง

ผู้จัดทำ

14 มีนาคม 2568

บทคัดย่อ

รายงานสหกิจศึกษา เรื่อง CTI Dashboard phase II จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินผลการฝึกงานสหกิจศึกษาของ บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการตามที่บริษัทฯ ได้มอบหมาย ในการทำเว็บไซต์แสดงแดชบอร์ดข้อมูลรายการของการติดตามการค้างชำระค่างวดกับทางบริษัทฯ ตั้งแต่ระยะ Develop จนถึง Production รวมถึงปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ และโปรแกรมทาง IT ต่างๆ และเก็บประวัติการแก้ปัญหาเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

เว็บไซต์สำหรับรับแจ้งและติดตามปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับโปรแกรม เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยภาษา JavaScript, Type Script, HTML, CSS, JAVA, MySQL, PL/SQL Oracle, Bootstrap และ Angular เพื่อให้สะดวกต่อการดูแล ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อ เนื่องจากเป็นเครื่องมือหลักที่ทางบริษัทฯ ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ โดยมีผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้คือ พนักงานของบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้อยู่ ประกอบไปด้วย 1. ความแม่นยำในการใช้งาน 2. ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้และ 3. ความสวยงาม

การทำเว็บไซต์แสดงแดชบอร์ดข้อมูลรายการของการติดตามการค้างชำระค่างวดกับทางบริษัทฯ ถือว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากสามารถใช้งานได้จริงและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงสามารถแจ้งและติดตามปัญหาได้อย่างสะดวก

Abstract

The cooperative education report titled "CTI Dashboard Phase II" was prepared as part of the internship evaluation for Asia Sermkij Leasing Public Company Limited. The objective of this project is the company's requirements are fulfilled by developing a website to display dashboard data for overdue payment tracking. The scope of work covered the entire process, from development to production, as well as addressing IT-related issues and maintaining a problem-solving history for future reference.

The website is designed to report and track issues arising from various IT programs. It was developed using JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, Java, MySQL, PL/SQL Oracle, Bootstrap, and Angular. These technologies ensure the website is easy to maintain, update, and extend. The primary users of this website are the employees of Asia Sermkij Leasing Public Company Limited. The key quality metrics for this tool include accuracy, user-friendliness, and visual design.

The project has been successfully completed as the dashboard website effectively meets user requirements. It enables real-time access to overdue payment and insurance data while providing a convenient platform for issue reporting and tracking.

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทคัดย่อ	ค
Abstract	ง
สารบัญ	จ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1. วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา	1
1.2. รายละเอียดของหน่วยงานที่ไปสหกิจศึกษา	1
1.3. ตำแหน่งและลักษณะงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย	2
1.4. ผู้ควบคุมดูแลสหกิจศึกษา	2
1.5. ระยะเวลาในการสหกิจศึกษา	3
บทที่ 2 รายละเอียดของการสหกิจศึกษา	
2.1 ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4
2.2 รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา	9
บทที่ 3 สรุปผลการสหกิจศึกษา	
3.1 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ	37
3.2 สรุปผลงานที่ได้รับมอบหมาย	37
3.3 ข้อเสนอแนะ	39
บรรณานุกรม	40
ภาคผนวก	42

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตาราง Feature	10
ตารางที่ 2 ตาราง Feature Screen Description ของหน้า CTI Daily, Monthly, Activity	12
ตารางที่ 3 ตาราง Feature Screen Description ของหน้า Follow up Daily, Monthly, Activity	15
ตารางที่ 4 ตาราง Project Pipeline Plan	22
ตารางที่ 5 ตาราง การปรับปรุงประสิทธิภาพ	33

สารบัญรูปภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 แผนที่สถานที่สหกิจศึกษา	1
ภาพที่ 2 โครงสร้างหน่วยงานที่สหกิจศึกษา	2
ภาพที่ 3 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม Figma	4
ภาพที่ 4 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม Visual Studio Code	4
ภาพที่ 5 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม IntelliJ IDEA	5
ภาพที่ 6 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม Postman	5
ภาพที่ 7 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม PL/SQL Developer	6
ภาพที่ 8 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม GitLab	6
ภาพที่ 9 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม SourceTree	6
ภาพที่ 10 ตราสัญลักษณ์ของ Angular Framework	7
ภาพที่ 11 ตราสัญลักษณ์ของ Prime NG Framework	7
ภาพที่ 12 ตราสัญลักษณ์ของ Bootstrap Framework	7
ภาพที่ 13 โปรแกรม Gitlab	8
ภาพที่ 14 Flow ของระบบ CTI Dashboard phase II	9
ภาพที่ 15 หน้า CTI Daily	10
ภาพที่ 16 หน้า CTI Monthly	11
ภาพที่ 17 หน้า CTI Activity	11
ภาพที่ 18 หน้า Follow up record Daily	13
ภาพที่ 19 หน้า Follow up record Monthly	14

ภาพที่ 20 หน้า Follow up record Activity	14
ภาพที่ 21 Feature Filter แบบ Multi-Select	18
ภาพที่ 22 Feature Filter แบบ Select	18
ภาพที่ 23 Feature Filter แบบ Tree-Select	18
ภาพที่ 24 Feature Listen voice	19
ภาพที่ 25 ปุ่มกดไป Feature Follow detail	19
ภาพที่ 26 Follow detail ที่ถูกแสดงหลังจากกดปุ่ม	19
ภาพที่ 27 ปุ่มกดไป Feature Fleet detail	20
ภาพที่ 28 Fleet detail ที่ถูกแสดงหลังจากกดปุ่ม	20
ภาพที่ 29 Feature Filter การกรองใน Fleet detail	21
ภาพที่ 30 ปุ่มกดใช้งาน Feature Export Excel	21
ภาพที่ 31 ผลลัพธ์จาก Feature Export Excel	21
ภาพที่ 32 หน้าทีออกแบบ Follow up record ใน Figma	32
ภาพที่ 33 หน้าทีออกแบบ Fleet detail ใน Figma	32
ภาพที่ 34 หน้า Follow up record Activity	32
ภาพที่ 35 Fleet detail แบบ Monthly	35

บทที่ 1 บทนำ

การมาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ภายในองค์กร และโปรแกรมที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาระบบ โดยการพัฒนาจะต้องมีกระบวนการคิดวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหา และทักษะในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดและเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาใหม่ ๆ รวมถึงใช้โปรแกรมใหม่ๆ ในการเขียนโปรแกรม และช่วยสนับสนุนการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามที่ได้วางแผนไว้

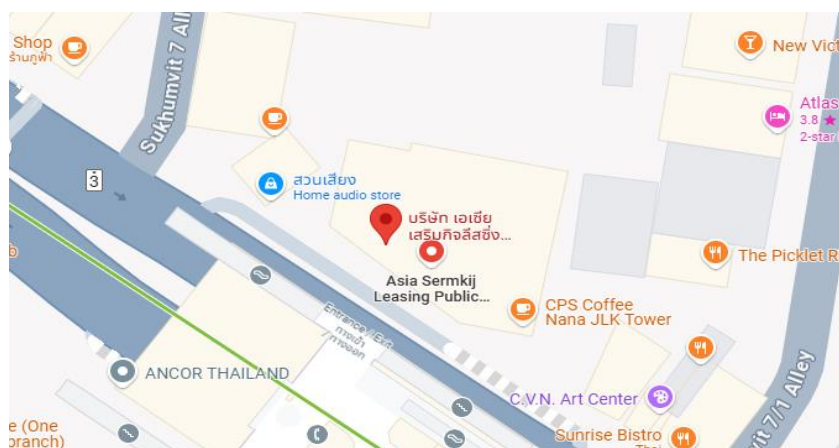
1.1. วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน

- เพื่อเรียนรู้การทำงานในสภาพแวดล้อมขององค์กรจริง รวมถึงการทำงานร่วมกับทีมพัฒนาและส่วนงานอื่น ๆ
- เพื่อฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ และออกแบบระบบที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน
- เพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการโครงการ และการบริหารเวลาภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
- เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของ Code ที่อ่านง่าย และสามารถบำรุงรักษาได้
- เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานจริงที่สามารถนำไปต่อยอดในโอกาสงานในอนาคต

1.2. รายละเอียดของหน่วยงานที่ไปสหกิจศึกษา

1.2.1. ที่ตั้ง

129 อาคารเจแอลเค ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110.



ภาพที่ 1 แผนที่สถานที่สหกิจศึกษา

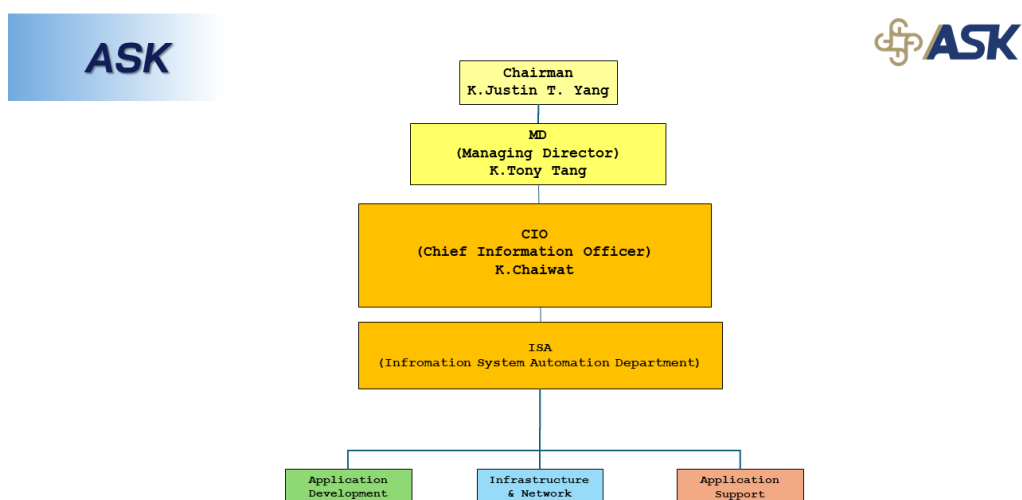
1.2.2. ประวัติโดยย่อของสถานประกอบการ

บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่เกิดจากการร่วมมือกันระหว่างไชลีส โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำในไต้หวัน และกลุ่มธนาคารกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภท โดยเป็นการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมดแก่ลูกค้าในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่อมาภายหลังบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การให้บริการเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์

1.2.3. ขอบเขตหน้าที่ของหน่วยงานที่ไปฝึกงาน

ได้รับมอบหมายให้จัดทำ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน CTI Dashboard phase II สำหรับแสดงรายละเอียดของการติดตามการมาชำระค่างวดของลูกค้ากับทางบริษัทฯ ของฝ่าย Customer Service (บริการลูกค้า)

1.2.4. โครงสร้างของหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน



ภาพที่ 2 โครงสร้างหน่วยงานที่สหกิจศึกษา

1.3. ตำแหน่งและลักษณะงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย

ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย นิสิตฝึกสหกิจฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Programmer) จัดทำ Dashboard Web Application ระบบการติดตามการชำระค่างวดของลูกค้ากับทางบริษัทฯ ของฝ่าย Customer Service (บริการลูกค้า)

1.4. ผู้ควบคุมดูแลสหกิจศึกษา

คุณดุจดือน เจียรสำราญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.5. ระยะเวลาในการสหกิจศึกษา

ระยะเวลาสหกิจศึกษาตั้งแต่วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 รวมระยะเวลา 80 วัน เป็นจำนวน 640 ชั่วโมง โดยสหกิจศึกษาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.30 น. วันละ 8 ชั่วโมง เป็นจำนวน 16 สัปดาห์

บทที่ 2 รายละเอียดของการสหกิจศึกษา

2.1 ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือ และเทคโนโลยี ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.1.1. Figma



ภาพที่ 3 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม Figma

Figma คือ เครื่องมือออกแบบที่ใช้ออกแบบเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน สำหรับ UX/UI Designer ทำให้ ทีม UX/UI Design ทำงานกันได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงส่งเสริมการทำงานระหว่างทีมที่ช่วยให้ Designer ส่งต่องาน กับ Developer ได้ ง่ายมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถวาด Wireframe ไปจน Prototype และ Test กับ User ได้เลย

2.1.2. โปรแกรม Visual Studio Code



ภาพที่ 4 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม Visual Studio Code

Visual Studio Code หรือ VSCode คือ โปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการปรับแต่งและแก้ไข Code รวมถึงการทำโปรเจกการเขียนโปรแกรมต่างๆ ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ซึ่งมีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ Open Source ที่สามารถใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม อีกทั้งยังรองรับการใช้งานทั้งบน Windows, MacOS และ Linux และรองรับภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js ในตัว และมีส่วนต่อขยายเพิ่มเติมที่หลากหลาย

2.1.3. โปรแกรม IntelliJ IDEA



ภาพที่ 5 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA คือ Integrated Development Environment (IDE) ที่สามารถใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, MacOS และ Linux สามารถรองรับเครื่องมือและ frameworks ได้หลากหลาย โดย IntelliJ IDEA ได้รับการออกแบบให้เป็น IDE สำหรับภาษา JVM, Java, Kotlin, Scala, Groovy ซึ่งสามารถเพิ่มส่วนต่อขยาย plugin เพื่อใช้งานในภาษาอื่นๆได้

2.1.4. Postman



ภาพที่ 6 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม Postman

Postman คือ เครื่องมือทดสอบที่ช่วยให้ Developer สามารถทดสอบการสร้างผลลัพธ์ หลังจากส่ง HTTP Request รวมถึงช่วยแก้ไข API ได้ ซึ่งอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของเครื่องมือทดสอบ API นี้ช่วยให้ Developer สามารถส่ง HTTP request และติดตามการตอบสนอง หรือ ข้อมูลที่ได้หลังจากการส่ง HTTP Request ได้

2.1.5. PL/SQL Developer



ภาพที่ 7 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม PL/SQL Developer

PL/SQL (PROCEDURE LANGUAGE SQL) คือ Procedural Language ที่ออกแบบมาเพื่อนำคำสั่งต่างๆ ในภาษา SQL มารวมกันเป็นโปรแกรม และได้รับการ Compile โดยเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล Oracle ในขณะ runtime ทั้ง PL/SQL และ SQL จะทำงานภายในกระบวนการเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทำงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และกว้างขวางมากขึ้น

2.1.6. GitLab



ภาพที่ 8 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม GitLab

GitLab คือ Software ที่จัดการ Git Repository และสามารถจัดการ CI/CD (Continuous Integration and Continuous Delivery)

2.1.7. Source Tree



ภาพที่ 9 ตราสัญลักษณ์ของโปรแกรม SourceTree

Source Tree คือ โปรแกรมสำหรับจัดการ Source code ต่าง ๆ บน GIT โดยปกติสามารถใช้งานได้ผ่าน Command line ด้วยคำสั่งต่างๆ อย่างเช่น add commit, push, pull ซึ่งโปรแกรม SourceTree มี Git UI ที่จะเปลี่ยนคำสั่ง Git Command line ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบของหน้าจอโปรแกรม เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

2.1.8. Angular Framework



ภาพที่ 10 ตราสัญลักษณ์ของ Angular Framework

Angular Framework คือ ฟรอนต์เอนด์เฟรมเวิร์ก (Front-End Framework) ที่พัฒนาด้วย Google โดย Angular เป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้สำหรับ พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในฝั่งของ Client และถ้าต้องการติดต่อกับ เซิร์ฟเวอร์ ก็จะใช้ภาษาหรือเฟรมเวิร์กแบบอื่นๆ ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์แทน

2.1.9. Prime NG Framework



ภาพที่ 11 ตราสัญลักษณ์ของ Prime NG Framework

Prime NG คือ ชุดส่วนประกอบ Angular UI แบบ Open Source ที่มีคุณสมบัติหลากหลายและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งจะมี Library ที่พร้อมใช้งาน และตัวอย่างการใช้งานครบถ้วน

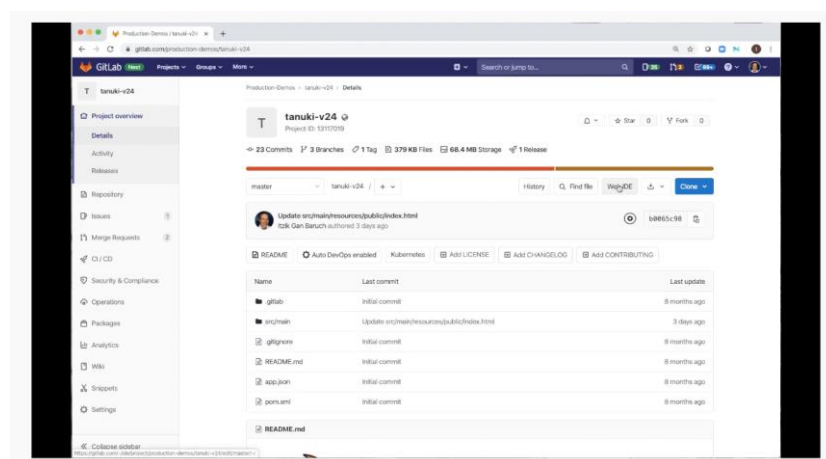
2.1.10. Bootstrap Framework



ภาพที่ 12 ตราสัญลักษณ์ของ Bootstrap Framework

Bootstrap คือ ชุดเครื่องมือ Open Source ที่ใช้สำหรับการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive โดยนำในส่วนของ HTML, CSS, JS มาพัฒนาเป็นแหล่งเครื่องมือสำหรับการออกแบบหน้าเว็บไซต์ (Front-End component library)

2.1.11. GitLab



ภาพที่ 13 โปรแกรม GitLab

เป็น Git Repository Manager ใช้เพื่อช่วย Deploy Application แบบอัตโนมัติและทำการ Integrated กับเครื่องมือต่าง ๆ ตั้งแต่การ Build, Scan, Test, การ Deploy และ Monitoring นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดช่องโหว่ด้วยการทำ Security Scan ในส่วนต่างๆ

2.2 รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา

2.2.1 ตำแหน่งหน้าที่

ตำแหน่ง นิสิตฝึกสหกิจฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Programmer) ในฝ่าย ISA มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาหรือ แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับภายในองค์กร

2.2.2 รายละเอียดของงาน งานวิจัย หรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย

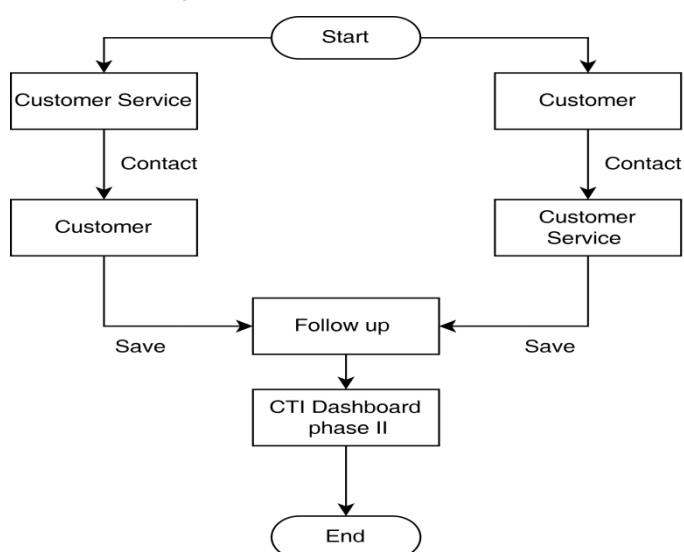
- เนื้อเรื่องย่อ

CTI Dashboard phase II คือ Web Application สำหรับแสดงข้อมูลรายการของการติดตามการค้างชำระค่าของลูกค้า ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานในฝ่าย Customer Service (บริการลูกค้า) เพื่อความสะดวกสบายในการตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบ CTI Dashboard phase II รวมถึงสามารถเข้าถึงข้อมูลเสียงที่มีการติดต่อกับลูกค้าของฝ่าย Customer Service (บริการลูกค้า)

- รายละเอียดวิธีการ

ระบบโดยรวมของ Web Application สำหรับแสดงข้อมูลรายการของการติดตามการค้างชำระค่าของลูกค้า จะทำงานตาม Process ที่ระบบ เก็บข้อมูลไว้แล้ว โดยก่อนหน้าที่จะ Process ข้อมูล User หรือ Customer Service (บริการลูกค้า) จะทำการติดต่อกับลูกค้าแล้วเก็บข้อมูลไว้ Process อีกที หลังจากผ่านการ Process เสร็จระบบ CTI Dashboard phase II จะทำการดึงข้อมูลที่ Process แล้วมาแสดงโดยมี Feature ต่างๆในการแสดงข้อมูล

1. Flow CTI Dashboard phase II



ภาพที่ 14 Flow ของระบบ CTI Dashboard phase II

2. Feature ของระบบ

ตารางที่ 1 ตาราง Feature

Feature Name	Owner
Search, Filter, Sorting	Customer Service (บริการลูกค้า)
Listen voice	Customer Service (บริการลูกค้า)
Follow detail	Customer Service (บริการลูกค้า)
Fleet detail	Customer Service (บริการลูกค้า)
Export excel	Customer Service (บริการลูกค้า)

3. Screen Detail

3.1 CTI Daily, Monthly และ Activity

CTI Daily, Monthly และ Activity สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลหากเลือกเป็น Daily จะเป็นตามวันที่เลือก และเข้าดูรูปแบบรายวันที่นัดชำระ, เลือกเป็น Monthly จะเข้าดูรูปแบบรายเดือนโดยข้อมูลจะแสดงตั้งแต่วันที่แรกของเดือนจนถึงวันที่เลือก และ เลือกเป็น Activity จะดูตามวันที่ทำการที่เลือกใน Follow up

Call Activity Report									
Due Date: 27/12/2024									
Due Date: Total: X v Export Excel									
CTI Daily CTI MTD CTI Activity									
Due Date	Budget	Total Collection	%	Target	Remaining	% Achieved	Call Out	Call In	Total Call
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
Total									

ภาพที่ 15 หน้า CTI Daily

Asia Sermkij Leasing Plc.
Bangkok Grand Pacific Lease Plc.

Call Activity Report Due Date CS Group 27/12/2024

Due Date Total X Total X Export Excel

☐ CTI Daily ☒ CTI MTD ☐ CTI Activity

Due Date	Budget	Total Collection	%	Target	Remaining	% Achieved	Call Out	Call In	Total Call
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
Total									

ภาพที่ 16 หน้า CTI Monthly

Asia Sermkij Leasing Plc.
Bangkok Grand Pacific Lease Plc.

Call Activity Report Due Date CS Group 27/12/2024

Due Date Total X Total X Export Excel

☐ CTI Daily ☐ CTI MTD ☒ CTI Activity

Due Date	Budget	Total Collection	%	Call Date	Target	Remaining	% Achieved	Call Out	Call In	Total Call
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
Total										

ภาพที่ 17 หน้า CTI Activity

Screen Description

ตารางที่ 2 ตาราง Feature Screen Description ของหน้า CTI Daily, Monthly, Activity

Name	Entry Field	List Box / Check		Size	Read / Write	Default Value	Validate Rules	Formula / Cat Type
		Single	Multi					
Due date					R			
Total Budget					R			
Total Collection					R			
Total %					R			
Target					R			
Remaining					R			
% Achieved					R			
Call out					R			
Call in					R			
Total Call					R			
Call Date					R			
Check box Daily, MTD, Activity		X			W	Daily	/	
Follow up Record Button					W			Navigate Follow up Record

Business Rules: เป็นหน้าจอที่เอาไว้ตรวจสอบว่ามีข้อมูลการติดตามจำนวนเท่าไร และมีปุ่มดูรายละเอียด

1. Due date : ลำดับของการติดตาม
2. Total Budget : งบประมาณทั้งหมด
3. Total Collection : ยอดชำระสะสม
4. Total % : ยอดชำระสะสม คิดเป็น %
5. Target : จำนวนรายการการติดตามทั้งหมด

6. Remaining : จำนวนรายการการติดตามที่ยังชำระไม่หมด
7. % Achieved : จำนวนของรายการชำระสำเร็จคิดเป็น %
8. Call out : จำนวนครั้งของการติดตามในระบบ
9. Call in : จำนวนครั้งของการติดตามในระบบ
10. Total Call : จำนวนครั้งของการติดตามทั้งหมด
11. Call Date : วันที่ของการติดตามครั้งนั้น
12. Check box Daily, MTD, Activity : ตัวเลือกรูปแบบการแสดงผล ได้แก่ 1.แสดงข้อมูลตามวันที่เลือก 2.แสดงข้อมูลตามเดือนที่เลือก 3.แสดงข้อมูลตามวันที่ทำการที่เลือกใน Follow up
13. Follow up Record Button : ปุ่มไปที่หน้าแสดงรายการข้อมูลการติดต่อกับลูกค้า

3.2 Follow up record Daily, Monthly และ Activity

Follow up record Daily, Monthly และ Activity จะเป็นหน้าที่แสดงรายการข้อมูลการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งจะมี Feature Search, Filter, Sorting, การฟังเสียง, Export Excel, การดู detail ที่บันทึก Follow up และการดูสัญญาอื่นที่ถูกบันทึก follow up ของลูกค้าคนนั้น

The screenshot shows the 'CTI & Follow up Record' interface for Asia Sermkij Leasing Plc. The interface includes a header with the company logo and name, a date '29/12/2025', and a 'Search' bar. Below the header, there are buttons for 'Export Excel' and 'Back'. The main area contains a table with columns for 'Customer Name', 'Agreement', 'CS Code', 'CS Name', 'Follow By', 'Contact', 'Call Type', 'Call Date', 'Follow Up D', and 'Input By'. There are search bars for 'Customer Name' and 'Agreement'. The table has three rows of data, each with a yellow 'F' icon in the 'Follow Up D' column. The interface is designed for tracking and managing follow-up records.

ภาพที่ 18 หน้า Follow up record Daily

Asia Sermkij Leasing Plc.
Bangkok Grand Pacific Lease Plc.

29/12/2025

CTI & Follow up Record : CTI MTD : Due Date | 1

Export Excel Back

Search

Customer Name	Agreement	CS Code	CS Name	Follow By	Contact	Call Type	Call Date	Follow Up D	Input By
Search...	Search...	All	All	All	All	All	All	All	All

ภาพที่ 19 หน้า Follow up record Monthly

Asia Sermkij Leasing Plc.
Bangkok Grand Pacific Lease Plc.

29/12/2025

CTI & Follow up Record : CTI Activity : Call Date | 04/12/2024

Export Excel Back

Search

Customer Name	Agreement	CS Code	CS Name	Follow By	Contact	Call Type	Call Date	Follow Up D	Input By
Search...	Search...	All	All	All	All	All	All	All	All

ภาพที่ 20 หน้า Follow up record Activity

Screen Description

ตารางที่ 3 ตาราง Feature Screen Description ของหน้า Follow up Daily, Monthly, Activity

Name	Entry Field	List Box / Check		Size	Read / Write	Default Value	Validate Rules	Formula / Cat Type
		Single	Multi					
Follow up Record Type					R			
Due Date					R			
Call Date					R			
Customer Name					R			
Agreement					R			
Button Audio Follow up					W			Open Pop up Audio
Button Fleet Detail					W			Open Pop up Fleet Detail
Button Follow up Detail					W			Open Pop up Follow up Detail
CS Code					R			
CS Name					R			
Follow By					R			
Contact					R			
Call Type					R			
Follow Up Date					R			
Call Date					R			
Input By					R			
Search Global	X			100	W			Search Global Function

Name	Entry Field	List Box / Check		Size	Read / Write	Default Value	Validate Rules	Formula / Cat Type
		Single	Multi					
Search Customer Name / Agreement	X			100	W			Search Function
Filter CS Code / CS Name / Follow By / Contact / Call Date / Follow up Date / Input By			X	100	W			Filter Function
Filter Call Type		X		100	W			Filter Function
Sorting Table		X		100	W			Sorting Function
Pagination		X		100	W			Pagination Function
Button Back					W			Return Back Page
Button Export Excel					W			Export Excel Function

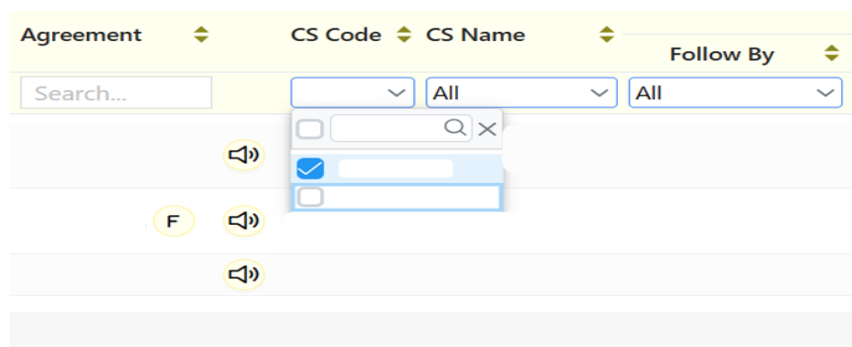
Business Rules: เป็นหน้าจอที่แสดงข้อมูลรายการติดตาม

1. Follow up Record Type : ชนิดการแสดงผล ได้แก่ 1.แสดงข้อมูลตามวันที่เลือก 2.แสดงข้อมูลตามเดือนที่เลือก 3.แสดงข้อมูลตามวันที่ทำการที่เลือกใน Follow up
2. Due Date : ลำดับของการติดตาม
3. Call Date : วันที่ของการติดตาม
4. Customer Name : ชื่อลูกค้า
5. Agreement : รหัสสัญญา
6. Button Audio Follow up : ปุ่มเปิดตัวเล่นเสียง

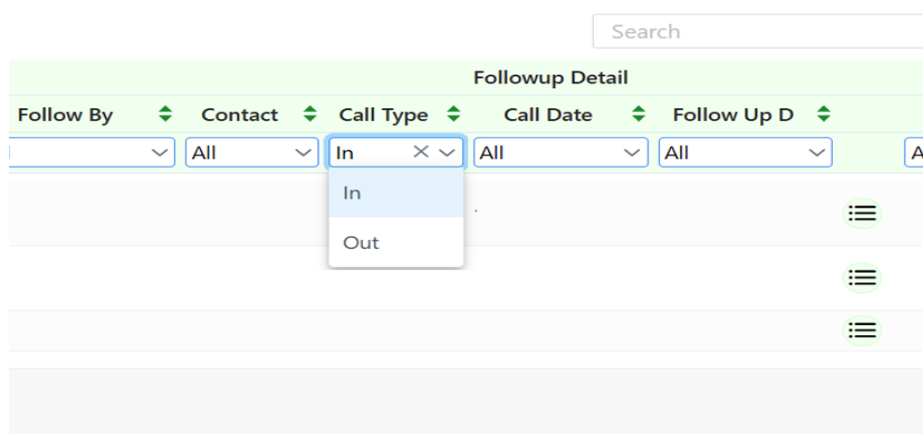
7. Button Fleet Detail : ปุ่มเปิด Pop up ของรายละเอียดสัญญา
8. Button Follow up Detail : ปุ่มเปิด Pop up ของรายการที่มีหลายสัญญา
9. CS Code : รหัสพนักงาน
10. CS Name : ชื่อพนักงานที่ติดตาม
11. Follow By : ฝ่ายการติดตาม
12. Contact : บุคคลที่ติดตาม
13. Call Type : ชนิดการติดตาม
14. Call Date : วันที่การติดตาม
15. Follow Up Date : วันที่บันทึกรายการ
16. Input By : ชื่อพนักงานที่บันทึก
17. Search Global : เป็น Function สำหรับค้นหาทุกหัวข้อ
18. Search Customer Name / Agreement : เป็น Function สำหรับค้นหาแบบหัวข้อเดียว ชื่อลูกค้า และ รหัสสัญญา
19. Filter CS Code / CS Name / Follow By / Contact / Call Date / Follow up Date / Input By: เป็น Function กรองข้อมูล รหัสพนักงาน ชื่อพนักงาน ฝ่ายการติดตาม บุคคลที่ติดตาม วันที่การติดตาม วันที่บันทึกรายการ ชื่อพนักงานที่บันทึก สามารถกรองข้อมูลได้หลายตัวพร้อมกัน
20. Filter Call Type : เป็น Function กรองข้อมูล ชนิดการติดตาม สามารถกรองข้อมูลได้ตัวเดียว
21. Sorting Table : เป็น Function สำหรับเรียงลำดับข้อมูลตามตัวอักษร
22. Button Back : เป็น Function กลับไปหน้าก่อนหน้า
23. Button Export Excel : เป็น Function Download ข้อมูลในรูปแบบ Excel file

3.3 Feature Filter, Search, Sorting

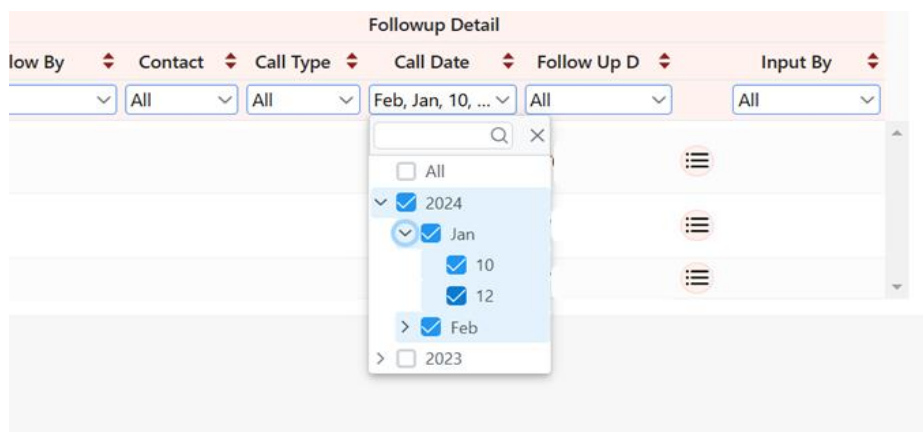
Follow up record จะมี Dropdown สำหรับการกรอง Filter แต่ละ Column โดย Filter สามารถค้นหาชื่อที่ต้องการ Filter ได้และ Column ที่จำเป็นต้องการอง ข้อมูลเยอะจะสามารถกรอง Filter ได้หลายข้อมูลรวมถึงยังสามารถ Search Column ชื่อลูกค้าและเลขสัญญาได้และสามารถ Sorting เรียงข้อมูลได้



ภาพที่ 21 Feature Filter แบบ Multi-Select



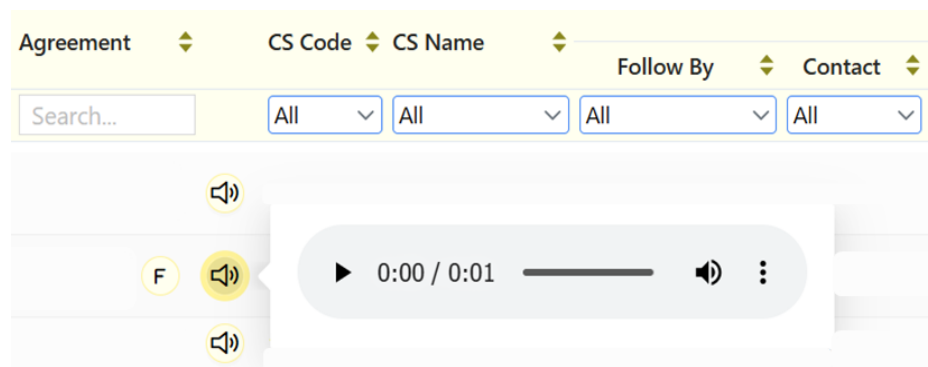
ภาพที่ 22 Feature Filter แบบ Select



ภาพที่ 23 Feature Filter แบบ Tree-Select

3.4 Feature Listen voice

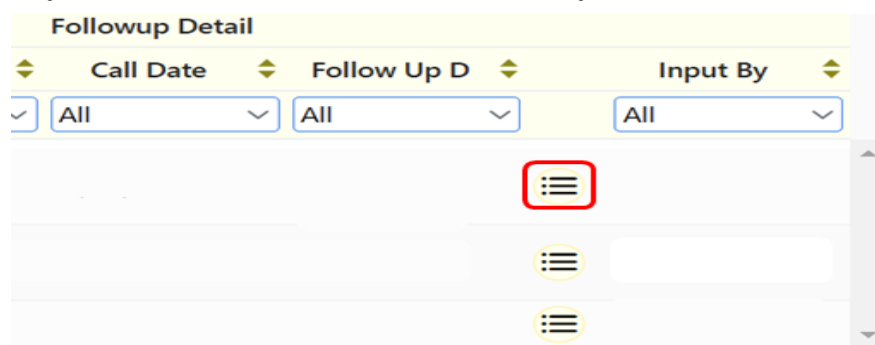
ข้อมูลที่แสดงแต่ละ Record จะสามารถกดเข้าไปฟังเสียงสนทนาระหว่างฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) และลูกค้าที่ติดต่อ



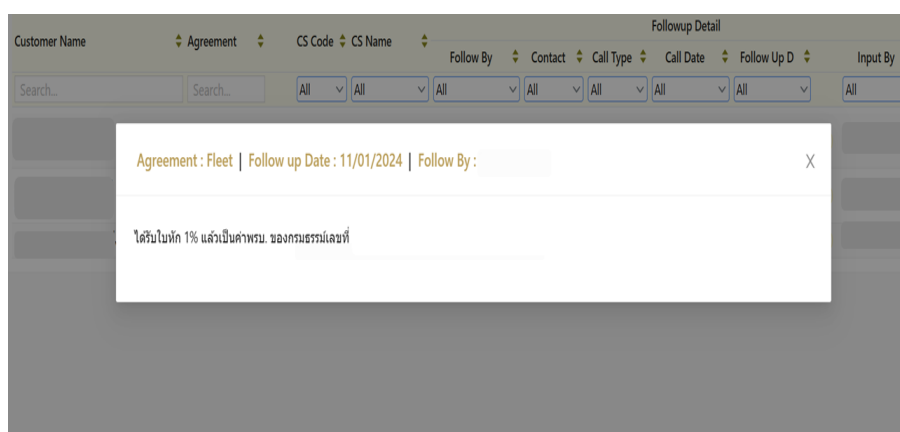
ภาพที่ 24 Feature Listen voice

3.5 Feature Follow detail

ข้อมูลที่แสดงแต่ละ Record จะสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของ Record นั้นๆ ว่าถูกบันทึกข้อความว่าอะไร เช่น มีการนัดชำระกับลูกค้าวันที่ 10 เดือน 2 เป็นต้น



ภาพที่ 25 ปุ่มกดไป Feature Follow detail



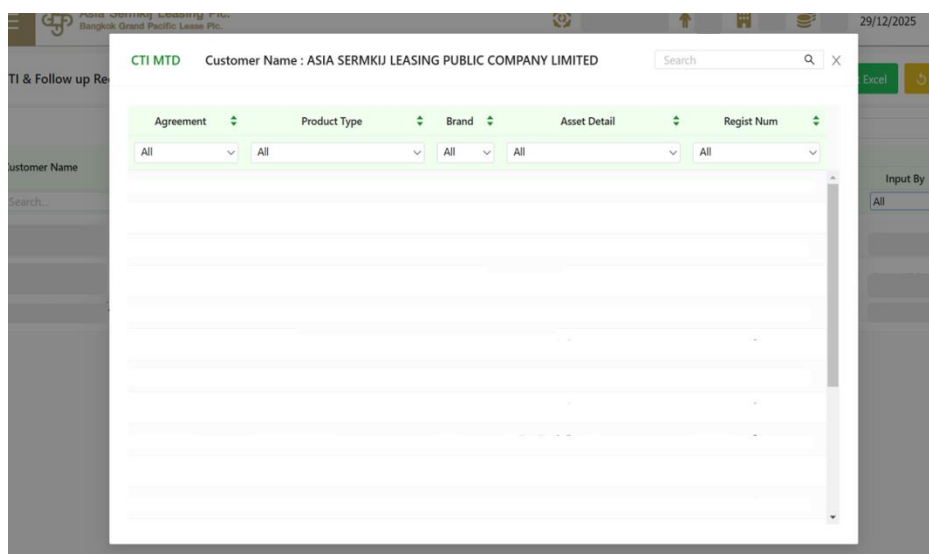
ภาพที่ 26 Follow detail ที่ถูกแสดงหลังจากกดปุ่ม

3.6 Feature Fleet detail

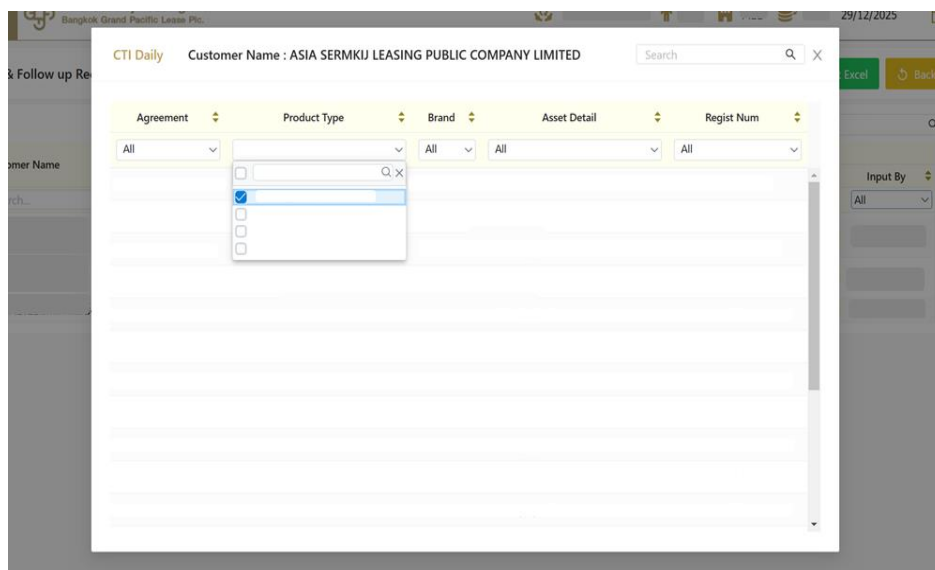
ข้อมูลที่แสดงบาง Record จะสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดสัญญาอื่นของ Record นั้นๆว่าถูกบันทึกสัญญาใดบ้าง เนื่องจากบางครั้งการติดต่อระหว่างลูกค้ากับฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) สามารถมีการสนทนาและบันทึกได้มากกว่าหนึ่งสัญญา รวมทั้งยังสามารถใช้ Filter และ Search แต่ละ Column ใน Fleet detail



ภาพที่ 27 ปุ่มกดไป Feature Fleet detail



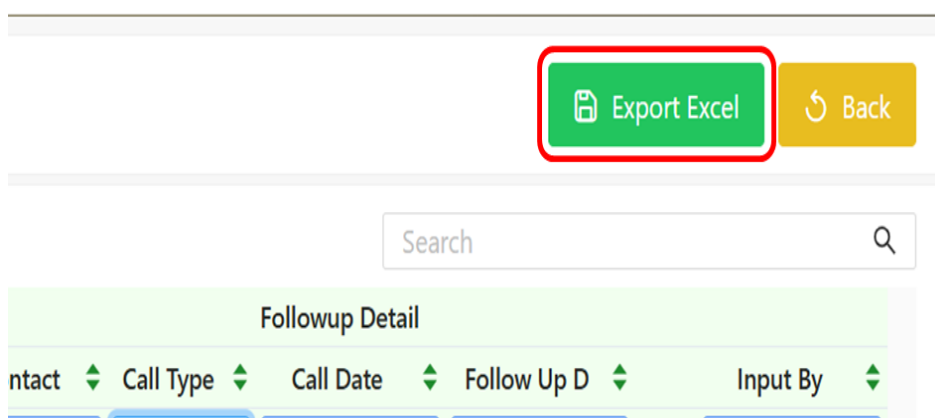
ภาพที่ 28 Fleet detail ที่ถูกแสดงหลังจากกดปุ่ม



ภาพที่ 29 Feature Filter การกรองใน Fleet detail

3.7 Feature Export Excel

Export Excel เป็น Feature ในการ Export รายงานตาม Record ตามหน้าจอไปเป็น File Excel Report



ภาพที่ 30 ปุ่มกดใช้งาน Feature Export Excel

ASK CTI Call As Of 11/02/2025 - 12/02/2025 compared to Collection Performance As of 10-02-2025 (Regional : ***, Group By : ***, Collector : ***, Concise : ***)

Customer Name	Due Date	Agreement	Product Type	Brand	Asset Detail	Regist Num
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

ภาพที่ 31 ผลลัพธ์จาก Feature Export Excel

4. Project Pipeline Plan

ตารางที่ 4 ตาราง Project Pipeline Plan

Item	Description	Response	Start	Finish	Status
1	Analyst & Design	ISA	24/01/2568	27/01/2568	Done
2	Develop	ISA	28/12/2567	24/01/2568	Done
3	SIT	ISA	24/01/2568	28/01/2568	Done
4	UAT	Core team	29/01/2568	21/02/2568	Done

2.2.3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

- Get Requirement และศึกษาข้อมูลของงานที่ได้รับมอบหมาย
- Design user interface
- Confirm Mock up
- Develop พัฒนาระบบ
- SIT ผู้พัฒนาทดสอบระบบ
- UAT user ผู้ใช้ทดสอบระบบ
- นำระบบไปใช้งานจริง
- จัดทำเอกสาร

2.2.4 งานที่ได้รับมอบหมายและรายละเอียดของการปฏิบัติงานโดยสรุปในรอบสัปดาห์

- สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: ศึกษา Angular Framework เรียนรู้วิธีการสร้าง Router การแบ่ง Component การใช้งาน Router Link ทำ Login และ Register ให้มีการ Notify
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: ไม่เคยเขียนและใช้ ภาษา Typescript และ Angular Framework ในการติดตั้งเครื่องมือในบาง Version ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: ศึกษาทดลองทำตามคลิปที่เรียนและทำความเข้าใจคำสั่งที่จะนำมาใช้งานต่างๆ และหา Version ที่สามารถใช้ร่วมกันได้
 4. ประโยชน์ที่นิสิตได้รับการปฏิบัติงาน: สามารถเขียนภาษา TypeScript และสามารถใช้อ Angular Framework ได้
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: ศึกษาภาษา TypeScript และสร้าง Project โดยใช้ Angular เรียนรู้วิธีการสร้าง Router การแบ่ง Component การใช้งาน Router Link ทำ Login Logout และ Register
- สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: ศึกษา Angular Framework ทำหน้า List แสดงรายชื่อของสมาชิก ทำ Textbox และ Drop List ให้ค้นหาสมาชิกตามประเภท ทำ Pagination เรียนรู้การใช้ ngIf ทำระบบ login ใหม่ โดยใช้ Angular Version ที่สูงขึ้น
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: ปุ่ม Search มีปัญหาการเลือกวันที่ และลบ Text Input ออกจะเกิด Error ทำให้ค้นหาไม่ได้
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: Search ไม่ได้ตรวจค่าที่เป็นวันที่ให้เป็น Undefined ไว้ ทำการแก้ไขโดยใช้ try catch คมไว้เพื่อตรวจสอบความผิดพลาด
 4. ประโยชน์ที่นิสิตได้รับการปฏิบัติงาน: สามารถทำหน้า List แสดงรายชื่อของสมาชิก ทำ Textbox และ Drop List ให้ค้นหาสมาชิกตามประเภทได้ สามารถทำ Pagination และการใช้ ngIf

5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: ศึกษา Angular Framework ทำหน้า List แสดงรายชื่อของสมาชิก ทำ Textbox และ Drop List ให้ค้นหาสมาชิกตามประเภท ทำ pagination เรียนรู้การใช้ ngIf ทำระบบ Login ใหม่โดยใช้ Angular Version ที่สูงขึ้น
- สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: ศึกษาการใช้งาน Component ต่างๆจาก Prime NG เพื่อที่จะนำไปใช้ต่อในการทำproject ศึกษา Angular Version 12 และ Prime NG Version12 รับ Requirement Project CTI Dashboards Phase II ใช้ Figma ออกแบบ UX/UI ตาม Requirement ที่ได้รับมา
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: การนำเข้า Module จาก Prime NG ยังเกิด Error บางจุดและการนำเข้า Module ในบางครั้งไม่สามารถหา Component เจอใน Figma บาง Function ไม่เคยใช้ ทำให้ใช้ไม่ถูกวิธี
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: หาวิธีแก้ไขและดูตัวอย่างใน Docs ของ Website PrimeNG ทำการค้นคว้าใน Internet เพื่อลอง Function ใหม่ๆ รวมถึงอ่าน Docs ของ Figma
 4. ประโยชน์ที่นิสิตได้รับการจากการปฏิบัติงาน: สามารถใช้งาน Component ต่างๆจาก Prime NG ได้ ได้ฝึกประสบการณ์รับ Requirement Project CTI Dashboards Phase II จาก User
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: ศึกษาการใช้งาน Component ต่างๆจาก Prime NG ศึกษา Angular Version 12 และ Prime NG Version12 รับ Requirement Project CTI Dashboards Phase II ใช้ Figma ออกแบบ UX/UI ตาม Requirement ที่ได้รับมา
 - สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: ติดตั้ง Source Tree และทดลองใช้งานแก้ไข Figma ติดตั้ง IntelliJ, Postman, PL/SQL และ Clone Project ของพี่มา ศึกษา Code ที่ต้องมาเขียนต่อจาก Code ที่พี่เลี้ยงได้ดำเนินการไว้ ทำตารางที่ใช้ในการแสดงข้อมูลด้วย Ant Design ตามที่ได้ออกแบบไว้
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: การใช้งาน Ant Design ในการ Custom ตามแบบที่ต้องการได้ยาก

3. แนวทางการแก้ปัญหา: อ่าน Document แล้วนำมาปรับใช้
 4. ประโยชน์ที่นิสิตได้รับจากการปฏิบัติงาน: สามารถใช้ Source Tree ได้ และสามารถใช้ Ant Design และทราบรูปแบบการเขียน Code
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: ติดตั้ง Source Tree และทดลองใช้งาน แก้ไข Figma ติดตั้ง IntelliJ, Postman, PL/SQL และ Clone Project ของพี่เลี้ยงมาศึกษา ทำตารางที่ใช้ในการแสดงข้อมูลด้วย Ant Design ตามที่ได้ออกแบบไว้
- สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: ทำตารางที่ใช้ในการแสดงข้อมูลด้วย Ant Design ทำช่องค้นหา ปุ่ม Sort, Filter และช่อง Search ที่สามารถ Filter แบบ Checkbox ที่หัว Column
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: การทำ Filter หรือ Search จะทำให้ใช้พื้นที่ของหัว Column ค่อนข้างมาก
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: ใช้ library ในการทำโดยกดปุ่ม Icon แล้วมี Pop Up เด้งขึ้นมาหรือใช้ Filter หรือ Search แทน
 4. ประโยชน์ที่นิสิตได้รับจากการปฏิบัติงาน: สามารถทำช่องค้นหา ปุ่ม Sort ปุ่ม Filter เพิ่มช่อง Search และ Filter แบบ Checkbox ได้ ฝึกทักษะการเขียน Code ได้
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: ทำตารางที่ใช้ในการแสดงข้อมูลด้วย Ant Design ทำช่องค้นหา ปุ่ม Sort, Filter และช่อง Search ที่สามารถ Filter แบบ Checkbox ที่หัว Column
 - สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: ดำเนินการแก้ไขส่วน Front-End การปรับสีและขนาดของ Table ทำ Filter, Search Global และ Dropdown ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: พบปัญหาการแสดงผล Dropdown ไม่ตรงตำแหน่งเมื่อใช้ Filter
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: ปรับตำแหน่ง Table ด้วยการ Fixed ค่าคงที่
 4. ประโยชน์ที่นิสิตได้รับจากการปฏิบัติงาน: เพิ่มพูนทักษะการพัฒนา UI และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ รวมถึงการออกแบบระบบตามคำแนะนำของผู้จัดการ

5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: ดำเนินการแก้ไขส่วน Front-End การปรับสีและขนาดของ Table ทำ Filter, Search Global และ Dropdown ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้

- สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: พัฒนา Function Filter, Search Global และ Dropdown ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ ปรับปรุงการแสดงผล Filter วันที่ให้สอดคล้องกับเดือนหรือปีที่เลือก
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: การแสดงผล Filter วันที่ไม่สอดคล้องกับเดือนหรือปีที่เลือก
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: ใช้ Template ของ Prime NG เพื่อพัฒนา Function ให้แสดงผลตามเดือนหรือปีที่เลือก
 4. ประโยชน์ที่นิสิตได้จากการปฏิบัติงาน: เพิ่มพูนทักษะการพัฒนา UI และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ รวมถึงการออกแบบระบบตามคำแนะนำของผู้จัดการ
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: พัฒนา Function Filter, Search Global และ Dropdown ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ ปรับปรุงการแสดงผล Filter วันที่ให้สอดคล้องกับเดือนหรือปีที่เลือก
- สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: พัฒนา Function Back-End โดยสร้าง Service ด้วยข้อมูล Mockup และเชื่อมต่อกับส่วน Front-End พร้อมทั้งทดสอบการทำงานของระบบ
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: ข้อมูลเก่ายังคงแสดงอยู่ ก่อนที่ข้อมูลใหม่จะถูกโหลดเข้ามา
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: ใช้ Function Unsubscribe และตั้งค่าข้อมูลเป็นค่าว่างก่อนเรียก API ใหม่
 4. ประโยชน์ที่นิสิตได้จากการปฏิบัติงาน: ได้เรียนรู้การพัฒนา Function Back-End และการเชื่อมต่อระหว่างระบบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: พัฒนา Function Back-End โดยสร้าง Service ด้วยข้อมูล Mockup และเชื่อมต่อกับส่วน Front-End พร้อมทั้งทดสอบการทำงานของระบบ

- สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: พัฒนา Function การดาวน์โหลดไฟล์ Excel จากข้อมูลในระบบ พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการ Export
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: การ Export Excel ใช้เวลานานเนื่องจากมีการวนซ้ำข้อมูลก่อนนำไปใช้งาน
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: ลดขั้นตอนการวนซ้ำข้อมูลโดยใส่ข้อมูลลงใน Excel โดยตรง
 4. ประโยชน์ที่นิตได้จากการปฏิบัติงาน: เพิ่มพูนความรู้ในการพัฒนา Function Export และการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: พัฒนา Function การดาวน์โหลดไฟล์ Excel จากข้อมูลในระบบ พร้อมปรับปรุงประสิทธิภาพการ Export

- สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: ดำเนินการเชื่อมต่อ Package กับ Service พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการ Export Excel ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดทำ Slide Presentation และปรับปรุงรายงานตามคำแนะนำ
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: เกิดปัญหา Error ในการเชื่อมต่อ Package เนื่องจากไม่มีการปิด Connection หลังการใช้งาน
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: เพิ่มคำสั่งปิด Connection หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น
 4. ประโยชน์ที่นิตได้จากการปฏิบัติงาน: เรียนรู้การจัดการการเชื่อมต่อและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: เชื่อมต่อ Package กับ Service พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการ Export Excel ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดทำ Slide Presentation และปรับปรุงรายงานตามคำแนะนำ

- สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: ตรวจสอบและแก้ไข Bug ที่ทำให้ข้อมูลในระบบผิดเพี้ยน ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลในตารางหน้าเว็บ และเพิ่มประสิทธิภาพการ Export Excel

2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: การ Export Excel ใช้เวลานานเนื่องจากต้อง Call Package ซ้ำหลายครั้งเพื่อดึงข้อมูล
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: ใช้รูปแบบการทำงานแบบ Asynchronous และปรับปรุงการจัดการข้อมูลจาก Package ให้มีประสิทธิภาพ
 4. ประโยชน์ที่นิสิตได้รับการปฏิบัติงาน: เพิ่มพูนทักษะการพัฒนา Function Asynchronous และการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: ตรวจสอบและแก้ไข Bug ที่ทำให้ข้อมูลในระบบผิดเพี้ยน ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลในตารางหน้าเว็บ และเพิ่มประสิทธิภาพการ Export Excel
- สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: แก้ไข Service โดยเปลี่ยนวิธีการนำข้อมูลมาใส่ในไฟล์ Excel ทดสอบการทำงาน และปรึกษาพี่เลี้ยงเพื่อหาวิธีใหม่ในการ Export ไฟล์ Excel เมื่อมีข้อมูลจำนวนมาก
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: การ Export Excel ใช้เวลานานเนื่องจากต้อง Call Package ซ้ำหลายครั้งเพื่อดึงข้อมูล
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: ใช้รูปแบบการทำงานแบบ Asynchronous และปรับปรุงการจัดการข้อมูลจาก Package ให้มีประสิทธิภาพ
 4. ประโยชน์ที่นิสิตได้รับการปฏิบัติงาน: เพิ่มทักษะการพัฒนา Function Asynchronous และการเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูล
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: ตรวจสอบและแก้ไข Bug ที่ทำให้ข้อมูลในระบบผิดเพี้ยน ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลในตารางหน้าเว็บ และเพิ่มประสิทธิภาพการ Export Excel
 - สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: แก้ไข Service export Excel เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลได้ครบถ้วน ทดสอบการใช้งาน และจัดทำแก้ไขรายงานตาม Feedback จากฝ่าย HR

2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: พบปัญหาการ Export Excel ที่มีบาง Record หายไป เนื่องจากไม่มีข้อมูลจากที่ Call Package
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: เพิ่มวิธีการตรวจสอบข้อมูล หากไม่มีข้อมูลจากที่ Call Package ให้ใช้ข้อมูลหลักที่รับจาก Front-End
 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน: ได้พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาด้านระบบ Export ข้อมูล และเรียนรู้การปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะของฝ่าย HR
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: แก้ไขปัญหาการ Export Excel การทดสอบการใช้งาน และปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะของฝ่าย HR
- สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: ทดสอบการใช้งานระบบ แก้ไข Service export Excel และ bug ในหน้า Front-end รวมถึงปรับปรุงรายงานตาม feedback จาก HR และนำเสนอแนะสหกิจศึกษา
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: การแสดงผลข้อมูลในไฟล์ Excel ที่ไม่ถูกต้อง และข้อผิดพลาดในการใช้งาน filter ที่ pop-up Fleet นอกจากนี้ การ export Excel ใช้เวลานานเนื่องจากการเรียกใช้ Package ทำงานช้า
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: เปลี่ยน parameter ที่ใช้จาก Front-end เป็นรับค่าจาก Package และล้างค่า filter เมื่อปิด pop-up รวมถึงปรับปรุง query ภายใน Package ให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น
 4. ประโยชน์ที่นิสิตได้รับจากการปฏิบัติงาน: พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค การเพิ่มประสิทธิภาพ query และการปรับปรุงรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงได้รับประสบการณ์จากการนำเสนอและเข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษา
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: นิสิตสามารถแก้ไขปัญหาที่พบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบทำงานได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น รวมถึงได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

- สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: ได้รับมอบหมายให้แก้ไข Query สำหรับการดู Follow-up Record ที่ใช้เวลาโหลดนานเกินไป รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียกดูข้อมูล Fleet ซึ่งเกิดปัญหาความล่าช้าเนื่องจากการ Join และ Union ข้อมูลจากหลายตาราง นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายงานสหกิจศึกษา
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: Query สำหรับ Follow-up Record ใช้เวลาประมวลผลนาน เนื่องจากการ Join ตารางเพื่อดึงข้อมูลพนักงานตามช่วงเวลา การเรียกใช้ Function ตรวจสอบ Fleet ทำให้ Query ทำงานช้าลง และการใช้ Union Table สำหรับดึงข้อมูล Fleet ส่งผลกระทบต่อความเร็วของระบบและการ Export Excel
 3. แนวทางการแก้ปัญหา: ปรับปรุง Query โดยใช้ Indexing เพื่อลดเวลาการประมวลผล ลดการใช้ Function ตรวจสอบ Fleet โดยเปลี่ยนเป็น Preprocessed Data และทดสอบการ Export Excel เพื่อให้แน่ใจว่าการปรับปรุง Query ไม่ส่งผลกระทบต่อ Function อื่น
 4. ประโยชน์ที่นิสิตได้รับการปฏิบัติงาน: ได้เรียนรู้เทคนิคการปรับปรุงประสิทธิภาพ Query เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ เข้าใจผลกระทบของการใช้ Join และ Function ใน Query และได้รับประสบการณ์ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้าน Performance
 5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: สามารถปรับปรุง Query ให้โหลดข้อมูลได้เร็วขึ้น ลดปัญหาการ Join และ Union ที่ซับซ้อน ทำให้การเรียกดูข้อมูล Fleet มีประสิทธิภาพดีขึ้น และแก้ไขปัญหการ Export Excel ให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น พร้อมจัดทำรายงานสหกิจศึกษาให้สมบูรณ์

- สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568
 1. รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย: ในสัปดาห์นี้ ได้ดำเนินการจัดทำและแก้ไขรายงานสหกิจศึกษาตามข้อเสนอแนะจากทีม HR นอกจากนี้ยังได้ทำการ Deploy งาน CTI Dashboard Phase II สำหรับการ Go-live
 2. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน: รายงานต้องได้รับการแก้ไขหลายจุดเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากทีม HR และต้องตรวจสอบความถูกต้องของระบบ CTI Dashboard ก่อนใช้งานจริง

3. แนวทางการแก้ปัญหา: ปรับแก้รายงานตาม Feedback ของทีม HR ให้ครบถ้วน และถูกต้อง พร้อมทั้งทดสอบระบบ CTI Dashboard ก่อน Go-live เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการใช้งาน
4. ประโยชน์ที่นิสิตได้รับจากการปฏิบัติงาน: เรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและปรับแก้รายงานตามมาตรฐานองค์กร ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการ Deploy ระบบจริง และการแก้ปัญหาก่อนใช้งาน และฝึกการทำงานร่วมกับทีม HR และทีมพัฒนา เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน: สามารถแก้ไขรายงานสหกิจศึกษาได้ตามข้อเสนอแนะจากทีม HR และดำเนินการ Deploy งาน CTI Dashboard Phase II สำหรับการใช้งานจริง Go-live ได้สำเร็จ

2.2.5 ผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย

1. ภาพรวมของโครงการ

ในการฝึกงานสหกิจศึกษาครั้งนี้ นิสิตได้รับมอบหมายให้พัฒนา CTI Dashboard phase II (ระบบแสดงข้อมูลรายการของการติดตามการค้างชำระค่าของลูกค้า) โดยใช้ Angular Framework ,Spring Boot และ PL/SQL ซึ่งเป็น Web Application ที่ช่วยให้ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) ติดตามและตรวจสอบข้อมูลการติดต่อลูกค้า

2. รายละเอียดของผลงานที่ทำสำเร็จ

2.1 การพัฒนาและออกแบบ UI ด้วย Angular Framework และ Figma

- ออกแบบหน้า Follow up record ให้ฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service) สามารถดูและตรวจสอบข้อมูลการโทรติดต่อลูกค้า
- ใช้ Figma ในการออกแบบ UX/UI ให้ User ได้เห็นหน้าตา Mockup data ก่อนจะพัฒนาจริง
- ใช้ Angular Framework ในการพัฒนาหน้าตาของ Web Application ตาม Mockup Data ที่ออกแบบไว้ใน Figma

CTI Follow up Activity

Asia Sermkij Leasing Plc.
Bangkok Grand Pacific Lease Plc.

CTI

ภาพที่ 32 หน้าที่ออกแบบ Follow up record ใน Figma

Fleet modal Activity

Customer Name | บริษัท OOENIBA7WV MIIVZJE20L

รถเช่า Followup

Agreement T1	CTI Record	CS Code T1	CS Name T1	ประเภทการติดต่อ T1	สถานะติดต่อ T1	360 วันติดต่อ T1	วันที่นัดหมาย T1	วันที่ดำเนินการ T1	รายละเอียดการ Call T1	ผู้บันทึกข้อมูล T1	ชื่อ Outsource T1	สถานะ T1
10	▶	64321	CSName CSName	Customer Service (บริการลูกค้า)	ลูกค้า	Call In	12/12/2024	12/12/2024	รายละเอียดการ Call	นายอุบลนิก ลิ้มญา	ชื่อ Outsource	CS
10	▶	64321	CSName CSName	Customer Service (บริการลูกค้า)	ลูกค้า	Call In	12/12/2024	12/12/2024	รายละเอียดการ Call	นายอุบลนิก ลิ้มญา	ชื่อ Outsource	CS
10	▶	64321	CSName CSName	Customer Service (บริการลูกค้า)	ลูกค้า	Call In	12/12/2024	12/12/2024	รายละเอียดการ Call	นายอุบลนิก ลิ้มญา	ชื่อ Outsource	CS
10	▶	64321	CSName CSName	Customer Service (บริการลูกค้า)	ลูกค้า	Call In	12/12/2024	12/12/2024	รายละเอียดการ Call	นายอุบลนิก ลิ้มญา	ชื่อ Outsource	CS

ภาพที่ 33 หน้าที่ออกแบบ Fleet detail ใน Figma

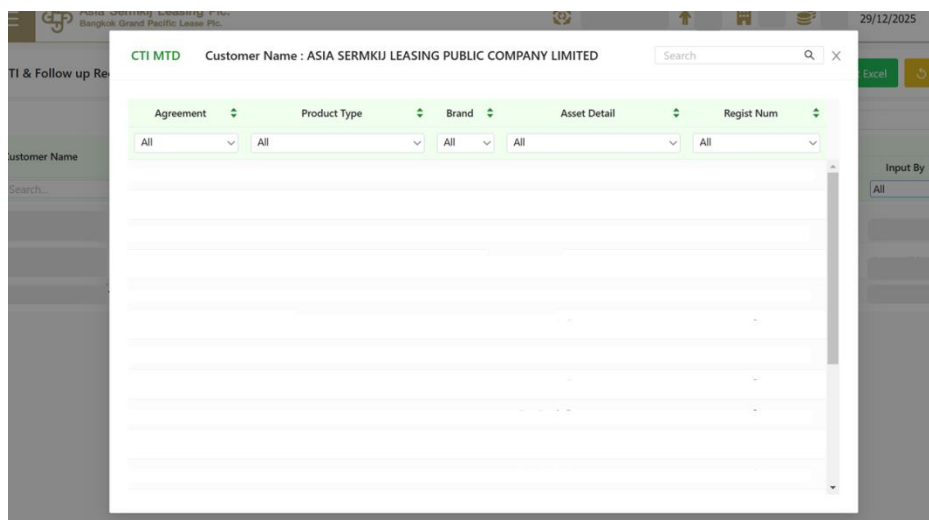
Asia Sermkij Leasing Plc.
Bangkok Grand Pacific Lease Plc.

CTI & Follow up Record : CTI Activity : Call Date | 04/12/2024

Followup Detail

Customer Name	Agreement	CS Code	CS Name	Follow By	Contact	Call Type	Call Date	Follow Up D	Input By
Search...	Search...	All	All	All	All	All	All	All	All

ภาพที่ 34 หน้า Follow up record Activity



ภาพที่ 35 Fleet detail แบบ Monthly

2.2 การพัฒนา REST API สำหรับดึงข้อมูล Follow up record ,Fleet detail และ Export Excel

- API ข้อมูล Follow up record
[http://\[@ask_url\]/ Webservice_DB_CCS_CTI/GetListFollowUpRecord](http://[@ask_url]/ Webservice_DB_CCS_CTI/GetListFollowUpRecord)
- API ข้อมูล Fleet detail
[http://\[@ask_url\]/ Webservice_DB_CCS_CTI/ GetListFollowUpRecordFleet](http://[@ask_url]/ Webservice_DB_CCS_CTI/ GetListFollowUpRecordFleet)
- API ข้อมูล Export Excel
[http://\[@ask_url\]/ Webservice_DB_CCS_CTI/ exportExcelFollowUpRecord](http://[@ask_url]/ Webservice_DB_CCS_CTI/ exportExcelFollowUpRecord)

2.3 การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

การปรับแก้ไขเวลา Export Excel

ตารางที่ 5 ตาราง การปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทดสอบ	เวลาประมวลผล
เรียก Function Follow up record และ เรียก Function Fleet ตาม Record	10 นาที
เมื่อ API Export ถูกเรียกให้ส่ง Record จาก หน้า Front-End มาด้วยแล้วไปเรียก Function Fleet	7 นาที

การทดสอบ	เวลาประมวลผล
เมื่อ API Export ถูกเรียกให้ส่ง Record จากหน้า Front-End มาด้วยแล้วไปเรียก Function Fleet (Asynchronous)	1 นาที (Error ไม่สามารถใช้นบน Server)
เมื่อ API Export ถูกเรียกให้ส่ง Record จากหน้า Front-End มาด้วยและตัดค่าซ้ำที่เคยเรียก Function Fleet (Asynchronous)	1 นาที (Error ไม่สามารถใช้นบน Server)
เมื่อ API Export ถูกเรียกให้ส่ง Record จากหน้า Front-End มาด้วยและตัดค่าซ้ำที่เคยเรียก Function Fleet Excel ทั้งหมดแล้ว Mapping เลขสัญญากับวันที่	1.20 นาที

3. ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข

ปัญหา: ไม่สามารถ Export Excel Report ได้เนื่องจากใช้เวลานานทำให้เกิด Server Time Out และ เกิด Error บน Server จากการใช้ Asynchronous

วิธีแก้ไข: เขียน Procedure แยกสำหรับ Fleet Excel เพื่อลดการ Connection ระหว่าง Service กับ Package บน PL/SQL และการตัดตัวซ้ำ

4. สรุปผลสำเร็จของโครงการ

- พัฒนา Procedure ในการดึงข้อมูลออกมาแสดงได้ถูกต้องสำเร็จ
- พัฒนา Web Application CTI Dashboard phase II สำเร็จ
- ได้เรียนรู้เครื่องมือ PL/SQL ในการจัดการข้อมูล
- ได้แก้ปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการ Export Excel ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อจำกัดของ Server

2.2.6 การประยุกต์ใช้ความรู้ในงานและความรู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมตลอดการสหกิจศึกษา

- การประยุกต์ใช้ความรู้จากการรายวิชา

- Service Oriented Architecture (SOA)

1. แนวคิดของ Service Oriented Architecture ทำให้พัฒนาแยกส่วนของ Front-End และ Service ได้อย่างอิสระ
2. เพิ่มความสามารถในการปรับขยายของระบบ Service ได้โดยไม่กระทบกับส่วนอื่น
3. Business Logic ใน Service Oriented Architecture ถูกออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของ Service ที่สามารถเรียกใช้ซ้ำได้

- Object Oriented Programming (OOP)

1. การพัฒนา Service และ Front-End ภายใต้แนวคิด Object Oriented Programming ช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันมีความเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนโดยใช้ Object
2. การใช้ OOP ช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลและพฤติกรรมของ Object ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนของ Code
3. การใช้ Data Transfer Object (DTO) ช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง Client และ Server ได้อย่างปลอดภัยและเป็นระบบ
4. ในระบบที่ใช้ OOP, ข้อมูลจะถูกส่งระหว่าง Front-End และ Service ผ่าน Object ที่มีการกำหนดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า

- Data Base

1. ฐานข้อมูลเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บ จัดการ และเรียกค้นข้อมูล
2. ฐานข้อมูลทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ Service ใช้ในการดึงและบันทึกข้อมูล
3. การใช้ Indexing ช่วยให้การค้นหาข้อมูลรวดเร็วขึ้น ลดเวลาตอบสนองของระบบ

- Software Engineering

1. การทำงานตามกำหนดการของ Project ตั้งแต่การ Analysis ,Design ,Development , System Integration Testing (SIT) , User Acceptance Testing (UAT)
2. การใช้ Version Control System (VCS) เช่น Git เพื่อจัดการ Source Code

- การประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาเพิ่มเติม

- Angular Framework

1. การพัฒนา Software ส่วนของ Front-End โดย Angular Framework
2. นำแนวคิด Object-Oriented Programming (OOP) มาใช้ในการพัฒนา Component และ Service
3. ใช้ TypeScript เป็นภาษาหลักในการพัฒนา ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยของ Code และลดข้อผิดพลาด

- Procedure Language SQL (PL/SQL)

1. ใช้ Cursors เพื่อจัดการข้อมูลที่ต้องอ่านเป็นชุด (Result Set) และช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลทีละแถวได้
2. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของระบบ โดยสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Stored Procedures ได้
3. ใช้ Stored Procedures และ Functions เพื่อประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนและลดความซ้ำซ้อนของ Code

- Spring Boot (Gardle)

1. Spring Boot ช่วยให้สามารถพัฒนา RESTful API ได้อย่างสะดวก และรองรับการเชื่อมต่อกับ Procedures
2. Gradle ทำหน้าที่จัดการ Dependency และช่วยให้การ Build และ Deploy Code เป็นไปอย่างอัตโนมัติ

บทที่ 3 สรุปผลการสหกิจศึกษา

3.1 สรุปผลงานที่ได้รับมอบหมาย

3.1.1 สรุปผลโครงการ

การทำงานของ Feature ต่างๆในระบบ CTI Dashboard phase II สามารถทำงานได้ตามที่ User ให้ Requirement อีกทั้ง UX/UI ก็ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานได้อย่างดีทำให้ระบบสามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่าย

3.1.2 ข้อจำกัดหรือปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมาย

การทำงานของ Feature Export Excel ในระบบ CTI Dashboard phase II เวลาการประมวลผลของ Feature นี้ใช้เวลานานเนื่องจากขนาดของข้อมูลมีขนาดใหญ่ทำให้นำมาออกเป็น Report Excel จำเป็นต้องใช้เวลานาน

3.1.3 ข้อเสนอแนะต่องาน

การเพิ่มประสิทธิภาพของ Server สำหรับการประมวลผลเนื่องจากตัว CTI Dashboard phase II จำเป็นที่จะต้องดึงข้อมูลขนาดใหญ่จึงทำให้เวลาในการประมวลผลนานขึ้น

3.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจ

3.2.1 ประโยชน์ที่ได้รับ

ประโยชน์ที่ได้รับต่อตัวนิสิต

- เรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจาก UAT และปรับปรุงระบบให้ตรงตาม Requirement
- ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม Front-End และ Back-End เพื่อให้ระบบทำงานได้
- มีประสบการณ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Export Report ให้ทำงานได้เร็วขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงาน

- ได้รับระบบการติดตามการชำระค่างวด

ประโยชน์ที่ได้รับต่อสถานศึกษา

- สถานศึกษามีศิษย์เก่าที่มีความสามารถในการพัฒนาและแก้ไขระบบที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมจริง
- สร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและองค์กรในการพัฒนาทักษะนิสิตให้ตรงกับตลาดแรงงาน

3.2.1.1 ด้านสังคม

- ได้ฝึกการทำงานร่วมกับทีมและการสื่อสารกับ User และพี่เลี้ยง
- เรียนรู้กระบวนการทำงานจริงในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Software Development
- มีทักษะในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาภายใต้ข้อจำกัดของระบบ

3.2.1.2 ด้านทฤษฎี

- เข้าใจหลักการทำงานของ Angular Framework ทำให้พัฒนาระบบออกมาตาม Requirement
- เข้าใจหลักการทำงานของ SQL Query Optimization เพื่อให้การดึงข้อมูลมีประสิทธิภาพ
- เข้าใจหลักการทำงานของ Service Spring Boot เพื่อพัฒนา Service ให้รับส่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.1.3 ด้านปฏิบัติ

- สามารถเขียนและปรับปรุง Service ให้มีประสิทธิภาพสูง
- ปรับปรุงการทำงานของ Front-End ให้สามารถ Filter ข้อมูลและ Export Excel ได้ตาม Requirement
- ได้ทดลองแก้ไขปัญหาจริงที่เกิดขึ้นระหว่างการ UAT

3.2.2 ปัญหา/อุปสรรค

ก่อนเข้าสู่โครงการสหกิจศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค: ขาดทักษะการปรับตัวทำงานร่วมกับทีมที่มีผู้ที่มีประสบการณ์หลากหลาย และการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เช่น GitLab, SourceTree, PL/SQL, Angular Framework
 แนวทางการแก้ไข: ฝึกการทำงานร่วมกับทีม และพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรับฟัง
 ฝึกฝนการใช้เครื่องมือที่องค์กรใช้

ระหว่างโครงการสหกิจศึกษา

ปัญหา/อุปสรรค: พัฒนา Query ดึงข้อมูลผิดพลาดทำให้จำนวน Record ไม่ตรงกับระบบจริง การ Export Report เป็น Excel มีปัญหาเรื่อง Timeout เมื่อทำงานบน Server ความซับซ้อนของการ Filter และ Search ทำให้ต้องปรับแก้หลายครั้ง การกำหนด User

Permission มีข้อผิดพลาดเนื่องจาก Requirement เพิ่มเติมต้องเรียนรู้แนวทางการทำงานขององค์กร และกระบวนการพัฒนา Software Development ภายใต้ข้อจำกัดของระบบแนวทางการแก้ไข: ปรับปรุง Query โดยเพิ่มเงื่อนไขที่เหมาะสมและแก้ไข Data Issue เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ปรับโครงสร้างของ Procedure ให้ดึงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวเพื่อลดระยะเวลาในการประมวลผล ปรึกษาพี่เลี้ยงและ User เพื่อให้การใช้งาน Filter & Search สะดวกและตรงตาม Requirement การกำหนดสิทธิ์ User ให้ตรงกับ Requirement ที่ได้รับศึกษาและฝึกฝนแนวทางการพัฒนา Software ตามมาตรฐานองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ข้อเสนอแนะ

3.3.1 ข้อเสนอแนะสำหรับนิสิตรุ่นน้องที่จะไปสหกิจศึกษาในปีการศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะต่อรุ่นน้องที่จะเข้าร่วมสหกิจศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ควรวางแผนการทำงาน ศึกษาหาความรู้ รวมทั้งมีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้

3.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับภาควิชา

ข้อเสนอแนะต่อภาควิชา ควรมีการเพิ่มรายวิชาเรียนที่สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง และอยากให้ปรับความเข้มข้นของเนื้อหาในรายวิชาหลักมากขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษา ก่อนก้าวสู่การปฏิบัติงานจริง

3.3.3 ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่ไปสหกิจศึกษา

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน ต้องการให้เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถทำงานแบบ Hybrid (ทำงานที่ออฟฟิศและทำงานจากที่บ้าน) ตามลักษณะของงานที่รับผิดชอบ

บรรณานุกรม

- พัชระ บุญมานารักษ์. 2565. Figma (ออนไลน์). <https://blog.skooldio.com/figma-ui-design-tool/>, 20 กุมภาพันธ์ 2568.
- Microsoft. 2567. Visual Studio Code (ออนไลน์). <https://code.visualstudio.com/docs>, 20 กุมภาพันธ์ 2568.
- Jetbrains. 2568. ภาพรวมของ IntelliJ IDEA (ออนไลน์). <https://www.jetbrains.com/help/idea/discover-intellij-idea.html#IntelliJ-IDEA-supported-languages>, 20 กุมภาพันธ์ 2568.
- Seven Peaks. 2565. Postman (ออนไลน์). <https://sevenpeakssoftware.com/th/blog/postman-testing-tools-recommended>, 20 กุมภาพันธ์ 2568.
- มธุรดา เอกภักทร. 2560. PL/SQL (ออนไลน์). <https://lovegoodor.medium.com/pl-sql-คืออะไร-ตอนที่-1-2a6d4d23d88>, 20 กุมภาพันธ์ 2568.
- Oracle. 2568. PL/SQL Inherits Database Robustness, Security, and Portability (ออนไลน์). <https://www.oracle.com/database/technologies/appdev/plsql.html>, 20 กุมภาพันธ์ 2568.
- เจษฎา แซ่โจ้ว. 2561. [GitLab] คืออะไร เริ่มใช้งานเบื้องต้น (ออนไลน์). <https://medium.com/jed-ng/gitlab-คืออะไร-เริ่มใช้งานเบื้องต้น-5ccffc430456>, 20 กุมภาพันธ์ 2568.
- ดูเพลิน ดอทคอม. 2568. SourceTree คืออะไร วิธีการใช้งาน ร่วมกับ GitHub (ออนไลน์). https://dooplearn.com/sourcetree-info-and-github/#google_vignette, 20 กุมภาพันธ์ 2568.
- Tawan_Ait. 2562. Angular คือ อะไรกัน (ออนไลน์). <https://tawantawan1997.medium.com/angular-คืออะไรกัน-cb24bbcc3e82>, 20 กุมภาพันธ์ 2568.
- Prime NG. 2568. The Next-Gen UI Suite for Angular (ออนไลน์). <https://primeng.org/>, 20 กุมภาพันธ์ 2568.
- ICHI.PRO. 2563. วิธีใช้ Prime NG - Angular 9 (ออนไลน์). <https://ichi.pro/th/withi-chi-primeng-angular-9-218850095937075>, 20 กุมภาพันธ์ 2568.
- Webdodee. 2568. BootStrap คืออะไร ใช้งานอย่างไร (ออนไลน์).

<https://webdodee.com/what-is-bootstrap/>, 20 กุมภาพันธ์ 2568.

บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด. 2567. บริษัท เอเชียเสริมกิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน) (ออนไลน์).

<https://www.ask.co.th/?lang=th>, 20 กุมภาพันธ์ 2568.

ภาคผนวก